

أذكر نص كل من القوانين التالية

1- قانون أوم:

(أ) قانون أم النظري: كثافة شد التيار الكهربائي تتناسب طرديا مع شدة المجال الكهربائي داخل الموصلات الفلزية وثابت التناسب هو ثابت الموصلية الكهربائية للمادة الموصلة.

$$J = \sigma E$$

(ب) قانون أوم التجريبي: تتناسب شدة التيار الكهربائي تناسباً طردياً مع فرق الجهد بين طرفي موصل وثابت التناسب هو المقاومة الكهربائية لهذا الموصل

$$V = IR$$

قانون أمبير: في أي مسار مغلق يكون مجموع حاصل الضرب النقطي لشدة المجال المغناطيسي مع طول الجزء من المسار المغلق يساوي المجموع الجبري للتيارات المارة داخل المسار المغلق مضروباً في النفاذية المغناطيسية للفراغ

$$B \cdot \Delta L = \mu_0 \sum I$$